Qubot: робот сам обходит объект, видит нарушения и сразу сообщает о них

Программный комплекс автономного патрулирования и инспекции для роботов Inchbot и Unitree

АО «КЬЮ ГРУПП» представляет Qubot — российское ПО, с которым робот-собака становится автономным патрульным и инспектором. Робот сам проходит маршрут по зданию или территории площадью до 1 км², в том числе по нескольким этажам здания, анализирует обстановку с помощью компьютерного зрения и передаёт оператору каждое событие: с фото, временем и точкой на карте. Комплекс применён в пилотном проекте на территории кампуса площадью около 40 000 м². Платформы, с которыми он работает, прошли испытания в Центре испытаний робототехники Фонда «Московский инновационный кластер».

до 1 км² площадь территории под патрулём Qubot (в пилоте — 40 000 м² кампуса)	**13** обученных моделей компьютерного зрения + VLM-анализ	**5** моделей роботов Inchbot и Unitree, совместимых с Qubot	**3** протокола испытаний платформ в Центре испытаний робототехники МИК

Что получает заказчик

- Обходы без пропусков. Робот проходит маршрут по расписанию или по команде, разово или по кругу, днём и ночью.
- Доказательная база по каждому событию. Фото, время и место происшествия сохраняются в журнале, архив доступен с поиском по фильтрам.
- Персонал занят реагированием, а не рутиной. Охрана и инженеры получают готовые события и не тратят смены на однотипные обходы.
- Работа там, где человеку тяжело. Лестницы и переходы между этажами, неровные поверхности, территории до 1 км² и промышленные зоны.
- Нет связи — нет остановки. Миссия, анализ и запись материалов продолжаются автономно, данные синхронизируются с сервером после восстановления связи.

Кейс: пилот в кампусе

Задача. Регулярный автономный обход открытой территории кампуса площадью около 40 000 м² и наблюдение за обстановкой без постоянного участия человека.

Решение. Колёсно-шагающий робот Inchbot L1-W с ПО Qubot патрулирует территорию по заданным маршрутам и анализирует обстановку во время движения: обнаруживает людей (повторная идентификация по внешности и одежде снижает риск двойного учёта), автомобили, мотоциклы и грузовики, распознаёт госномера с привязкой к карте, контролирует курение, граффити и уровень освещённости. Положение робота и места событий отображаются на карте.

Результаты пилота. 14–28 сентября 2026 г.: 53 обхода, около 25 км, около 80 часов автономной работы. При кратковременных потерях связи (≈ 5 % обходов) робот во всех случаях завершал маршрут.

Масштаб. Сценарий переносится на территории до 1 км²: кампусы, бизнес-парки, промышленные площадки, склады и парковки. Состав пилота и расчёт окупаемости — в документе «Кейс: автономный патруль кампуса».

Возможности Qubot

Автономная работа

- Навигация и картографирование: карта объекта, в том числе несколько карт и этажей с автоматическим переключением; определение положения робота; движение по маршрутам и контрольным точкам. LiDAR, IMU и одометрия используются всегда, GNSS — дополнительно, если сигнал достоверен; работа без GNSS, в том числе при его подавлении или подмене.
- Миссии: маршруты и действия в контрольных точках, разовые и циклические обходы, запуск по расписанию или по команде оператора.
- Препятствия и лестницы: объезд препятствий с корректировкой маршрута, автономный подъём и спуск по лестницам, переход между этажами, восстановление положения и продолжение миссии после потери локализации в предусмотренных сценарием условиях.
- Автозарядка: при снижении заряда робот сам возвращается на станцию, заряжается и продолжает обходы по расписанию.

Видеоаналитика

Направление	Что распознаёт Qubot
Безопасность и охрана	Люди и транспорт, в том числе в контролируемых и запрещённых зонах Повторная идентификация людей по внешности и одежде Государственные регистрационные номера автомобилей Скопления людей и признаки социальной напряжённости
Порядок и пожарная безопасность	Курение в запрещённых местах Дым и признаки задымления Граффити и вандализм Уровень освещённости (при наличии оборудования)
Промышленная инспекция	Наличие СИЗ, включая каски Трещины и повреждения конструкций Коррозия, повреждения изоляции и визуальные признаки утечек на трубопроводах
Контроль изменений	Появление и исчезновение объектов, сравнение состояния территории между обходами
VLM-анализ	Ответы на вопросы оператора о происходящем на обычном языке; анализ всей миссии и итоговый отчёт по обходу

Видеоаналитика построена на 13 обученных моделях компьютерного зрения и VLM-анализе.

Управление и контроль

- Единый веб-интерфейс оператора: карта, маршруты, видеопотоки, журнал событий и состояние робота: заряд, связь, текущая миссия, локализация, сенсоры.

- Журнал событий: отметки происшествий на карте, фотофиксация с временем и местом, архив с фильтрами поиска.
- Ручное управление и аварийная остановка в любой момент.
- Голосовые команды: запуск, пауза и продолжение миссии, отправка в точку, возврат на зарядную станцию (при необходимости робот дооснащается аудиомодулем). Озвучивание сообщений и двусторонняя голосовая связь.
- Самодиагностика: актуальность данных, состояние батареи, камер и хранилища.



Почему робот, а не только камеры

Критерий	Стационарные камеры	Робот с Qubot
Зона контроля	Фиксированные зоны обзора, «слепые» участки остаются	Весь маршрут, включая участки вне зоны камер
Детализация	Зависит от расстояния до камеры	Робот подходит к контрольной точке и снимает с заданного ракурса
Привязка события	Кадр конкретной камеры	Фото, время и точка на карте объекта
Сравнение между обходами	Требует настройки аналитики на каждой камере	Контроль изменений по всему маршруту
Инфраструктура	Опоры, кабели и питание для каждой точки	Зарядная станция и связь на объекте
Связь с людьми на месте	Нет	Озвучивание сообщений и двусторонняя голосовая связь

Робот не заменяет видеонаблюдение и охрану, а дополняет их: берёт на себя регулярные обходы, а решения и реагирование остаются за людьми.

Роботы под задачу объекта

Qubot построен на адаптерной архитектуре на базе ROS: логика миссий и интерфейс оператора отделены от программных интерфейсов производителей. Поэтому комплекс подключается к разным роботам с учётом их API, сенсоров и возможностей движения, и заказчик не зависит от одного производителя. Платформу, датчики и модули аналитики подбираем под условия конкретного объекта.



Inchbot L1 Edu, L1-W, M1



Unitree A2 и A2-W

Модель	Для каких задач	Ключевые характеристики
Inchbot L1 Edu	Сервисные, логистические и инспекционные задачи	Полезная нагрузка до 12 кг; установка камер, датчиков, тепловизоров и другого оборудования
Inchbot L1-W	Обход протяжённых территорий (колёсно-шагающая)	Скорость до 20 км/ч, нагрузка до 12 кг, защита IP54
Inchbot M1	Промышленные объекты и охрана периметра	Защита IP67, работа от −20 до +55 °C, нагрузка до 40 кг, две батареи с горячей заменой
Unitree A2	Патрулирование, промышленная инспекция, мониторинг (четвероногая)	Ходьба по неровным поверхностям, лестницы и препятствия; нагрузка при движении 25 кг; до 5 ч без нагрузки
Unitree A2-W	Регулярные обходы протяжённых территорий (колёсно-шагающая)	Колёсный ход, препятствия и лестницы; нагрузка при движении 25 кг; до 5–6 ч без нагрузки

Площадь объекта. Qubot работает на территориях до 1 км²: большой объект делится на несколько карт, робот переключается между ними автоматически. Количество роботов, маршруты, частоту обходов и модель платформы рассчитываем по плану объекта.

Совместимость функций Qubot с платформами

Модель	Подъём по лестницам	Автоматическая станция	Автоматический анализ миссий
Inchbot L1 Edu	Да	Да	Да
Inchbot L1-W	Да	Да	Да
Inchbot M1 (Охрбот)	Да	Да	Да
Unitree A2	Да	Да	Да
Unitree A2-W	Да	Да	Да

Надёжность подтверждена испытаниями

Роботизированные платформы прошли испытания в Центре испытаний робототехники Фонда «Московский инновационный кластер» на территории Инновационного центра «Сколково» (Москва). По программам и методикам испытаний (ПМИ) проверены комплектность и техническое состояние, габариты и масса, движение с грузом, преодоление препятствий и уклонов, подъём и спуск по лестнице, движение по пересечённой местности, устойчивость к внешнему воздействию и уровень шума. Область применения роботов: автономное патрулирование, мониторинг среды и телеуправляемая работа.

- Unitree A2-W Standard: ПМИ № 28 и протокол № 28 от 04.08.2026.
- Inchbot L1 Edu: ПМИ № 29 и протокол № 29 от 04.08.2026.
- Inchbot M1 (Охрбот): ПМИ № 30 и протокол № 30 от 04.08.2026.

Российское ПО, данные и безопасность

- Данные остаются у заказчика. Серверная часть разворачивается в РФ, конфиденциальные данные размещаются в контуре заказчика. Схема размещения и передачи данных фиксируется при внедрении.
- Работа без постоянной связи. Навигация, связь, видео и аналитика работают как изолированные сервисы: отказ связи или отдельной модели не останавливает движение, события и снимки синхронизируются после восстановления LTE-соединения.
- Доступ и журналы. Роли пользователей — Администратор и Оператор; действия пользователей записываются в журнал.
- Хранение и персональные данные. Фото и видео хранятся на сервере заказчика, срок хранения — от 3 месяцев. Правила обработки, доступа и хранения изображений людей и госномеров согласуются с заказчиком при внедрении; возможно маскирование лиц.
- Интеграции. API для подключения внешних систем — видеонаблюдения, СКУД, систем оповещения, мессенджеров — по требованию заказчика.

Стоимость и условия поставки

Позиция	Стоимость с НДС	Комментарий
Inchbot L1 Edu	1 490 000 ₽	Шагающая платформа

Позиция	Стоимость с НДС	Комментарий
Inchbot L1-W	1 590 000 ₽	Колёсно-шагающая платформа
Inchbot M1 (Охрбот)	5 200 000 ₽	Промышленная платформа, IP67
Unitree A2	от 3 400 000 ₽	Standard; версия Pro — 4 200 000 ₽
Unitree A2-W	от 3 850 000 ₽	Standard; версия Pro — 4 870 000 ₽
Автоматическая зарядная станция	540 000 ₽ для Inchbot M1	Опция; стоимость для остальных моделей — по запросу
Лицензия Qubot, ежемесячная	70 000 ₽ в месяц за 1 робота	Использование ПО в оплаченный период, обновления и техподдержка
Лицензия Qubot, бессрочная	2 500 000 ₽ за 1 робота	Бессрочное право на установленную версию, техподдержка 12 месяцев
Обследование, картографирование, пусконаладка, интеграция	По ТЗ	Рассчитывается после согласования ТЗ
Аренда	От 40 000 ₽ в день, в зависимости от срока аренды	Условия согласуются индивидуально

- Гарантия и поставка. Гарантия на оборудование — 12 месяцев; поставка — до 35 рабочих дней после согласования заказа. Цены действительны до 17 ноября 2026 года. Цены обновляются 2 раза в месяц.
- Обучение операторов и службы охраны: серия инструктажей в течение недели, далее — техническая поддержка.
- Дополнительные модели аналитики, интеграции и нестандартные сценарии рассчитываются после согласования технического задания.

Решение под ваш объект

Qubot дорабатывается под задачи заказчика: подключаем и обучаем дополнительные модели компьютерного зрения, настраиваем события и уведомления, разрабатываем сценарии автономной работы, интегрируем комплекс с внешними системами и дополнительными датчиками. Состав функций и критерии качества распознавания согласовываем с учётом условий объекта.

Пилот на вашем объекте

Этап	Что делаем	Срок
1. Обследование	Изучаем территорию и задачи, согласуем сценарии и критерии успеха	1 неделя

Этап	Что делаем	Срок
2. Подготовка	Картографирование, маршруты и контрольные точки, настройка событий и уведомлений	2–3 недели
3. Пилотная эксплуатация	Обходы по расписанию, еженедельный отчёт по миссиям и событиям	около 10 дней
4. Итоги	Отчёт по критериям успеха, конфигурация и расчёт окупаемости для внедрения	3–4 дня

- Длительность и стоимость: 5–6 недель
- Критерии успеха фиксируем до старта: доля выполненных миссий, точность распознавания по выбранным сценариям, число вмешательств оператора.
- От заказчика: план территории, доступ на объект, место и питание для зарядной станции, связь (LTE), ответственный сотрудник.
- После пилота: поставка, развёртывание сервера в контуре заказчика, обучение персонала и фиксация схемы размещения данных.

Хотите такой же результат на вашем объекте?

Проведём пилот на вашей территории за 5–6 недель
и рассчитаем маршруты, конфигурацию и окупаемость.

Телефон: +7 499 647-45-46
E-mail: info@qubot.ru
Сайт: qubot.ru

Реквизиты компании:
АО «КЬЮ ГРУПП»
ИНН: 9724220494
КПП: 772401001
ОГРН: 1257700223615
Юридический адрес: 115230, г. Москва, р-н Нагатино-Садовники, ул. Нагатинская, д. 2, помещ. 20/2.
Телефон: +7 499 647-45-46
E-mail: info@qubot.ru
Сайт: qubot.ru